

Multi-Tier Optical Spectrometry and Decoupled Calibration Architecture for Wide-Dynamic-Range Soil Nitrogen (0.1–100 mg/L) on Microcontrollers

สถาปัตยกรรมสเปกโตรเมตรีเชิงแสงแบบหลายช่วงและการสอบเทียบแบบแยกส่วน
สำหรับการตรวจวัดไนโตรเจนในดินช่วงพลวัตกว้าง (0.1–100 mg/L) บนไมโคร
คอนโทรลเลอร์

ชีวะ ทศนา (Chewa Thassana)^{1,*}, จิรพัฒน์ จันทมาลี (Jirapat Janthamalee)¹, และคณะวิจัยฟิสิกส์เกษตร
ดิจิทัล

¹ กลุ่มวิจัยฟิสิกส์เกษตรดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (Digital Agriphysics & AI Research Lab)

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี 22000 ประเทศไทย

* Corresponding Author, Email: chewa.t@rbru.ac.th

Abstract

Rapid and accurate quantification of soil inorganic nitrogen across wide concentration gradients is crucial for precision horticulture, ranging from trace plant-available levels in soil extracts (0.1–1.0 mg/L) to agronomic optimal ranges (1.0–10.0 mg/L) and concentrated liquid fertilizers (10–100 mg/L). Conventional single-wavelength photometric systems suffer from Beer-Lambert optical saturation and severe non-linearity at elevated concentrations, or inadequate sensitivity at ultra-trace boundaries. This study develops a novel 3-Tier Multi-Wavelength Calibration Architecture implemented directly on an ultra-low-power ESP32-S3 microcontroller. In Tier 1 (Ultra-Low Range: 0–1.0 mg/L), the primary absorption band of the indophenol/salicylate complex at the Blue channel ($\lambda_p \approx 450$ nm) achieves near-perfect linearity ($R^2 = 0.9998$, RMSE = 0.0003 Abs) with exceptional analytical sensitivity (0.06510 Abs/(mg/L)), yielding a limit of detection (LOD) of 0.101 mg/L and limit of quantitation (LOQ) of 0.307 mg/L. In Tier 2 (Agronomic Mid-Range: 1.0–10.0 mg/L), the Blue channel maintains robust linear response ($R^2 = 0.9933$, RMSE = 0.0183 Abs, LOD = 0.236 mg/L) seamlessly continuing the calibration curve. When concentration exceeds 10 mg/L (Tier 3: 10–100 mg/L), optical saturation ($A_{\text{Blue}} > 0.68$) triggers an automatic firmware transition to the off-peak Green channel ($\lambda_p \approx 550$ nm), successfully extending the linear dynamic range up to 100 mg/L ($R^2 = 0.9366$, RMSE = 0.1031 Abs). On-chip execution achieves an inference latency under 1.5 microseconds with zero boundary discontinuity. The proposed decoupled multi-tier optical methodology bridges the gap between laboratory benchtop spectrophotometry and field-deployable IoT instrumentation for sustainable nitrogen management.

Keywords: Agriphysics, Soil Nitrogen, Multi-Tier Calibration, Wavelength Switching, Indophenol Blue, Edge Computing, Precision Fertilization

บทคัดย่อ

การตรวจวัดปริมาณไนโตรเจนอินทรีย์ในดินอย่างรวดเร็วและแม่นยำตลอดช่วงความเข้มข้นที่กว้างขวาง มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการปุ๋ยในระบบเกษตรแม่นยำ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ระดับร่องรอยในสารสกัดดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (0.1 ถึง 1.0 mg/L) ระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมต่อการดูดซึม (1.0 ถึง 10.0 mg/L) ไปจนถึงระดับปุ๋ยเคมีเข้มข้น (10 ถึง 100 mg/L) ระบบโฟโตมิเตอร์แบบความยาวคลื่นเดียวดั้งเดิมมักประสบปัญหาการอิ่มตัวทางแสงตามกฎของเบียร์-แลมเบิร์ตที่ความเข้มข้นสูง หรือขาดความไวในการตรวจวัดที่ระดับต่ำ งานวิจัยนี้ได้พัฒนาสถาปัตยกรรมการสอบเทียบทางแสงแบบแยกสามช่วงความเข้มข้น (3-Tier Multi-Wavelength Calibration Architecture) ที่ทำงานบนไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3 โดยในช่วงที่ 1 ระดับต่ำพิเศษ (0 ถึง 1.0 mg/L) ช่องสัญญาณสีน้ำเงิน ($\lambda_p \approx 450$ nm) ตอบสนองต่อยอดการดูดกลืนแสงของสารเชิงซ้อนอินโดฟิโนลบลูได้อย่างสมบูรณ์ ($R^2 = 0.9998$ และ $RMSE = 0.0003$ Abs) มีความไวสูงถึง 0.06510 Abs/(mg/L) ให้ขีดจำกัดการตรวจวัด $LOD = 0.101$ mg/L และ $LOQ = 0.307$ mg/L ในช่วงที่ 2 ระดับการเกษตรทั่วไป (1.0 ถึง 10.0 mg/L) ช่องสัญญาณสีน้ำเงินยังคงรักษาการตอบสนองเชิงเส้นได้อย่างดีเยี่ยม ($R^2 = 0.9933$ และ $RMSE = 0.0183$ Abs) และเมื่อความเข้มข้นสูงเกิน 10 mg/L เข้าสู่ช่วงที่ 3 (10 ถึง 100 mg/L) สัญญาณสีน้ำเงินจะเริ่มอิ่มตัว ($A_{Blue} > 0.68$) ระบบเฟิร์มแวร์จะสลับไปอ่านช่องสัญญาณสีเขียว ($\lambda_p \approx 550$ nm) ซึ่งมีการดูดกลืนแสงทุติยภูมิ ทำให้ขยายขอบเขตการวัดได้ถึง 100 mg/L ($R^2 = 0.9366$) การประมวลผลบนชิปใช้เวลาเพียง 1.5 ไมโครวินาทีและไร้รอยต่อ ณ จุดเชื่อมต่อ สถาปัตยกรรมที่พัฒนาขึ้นช่วยยกระดับเครื่องมือวัดภาคสนามให้มีความแม่นยำเทียบเท่าเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงในห้องปฏิบัติการ

คำสำคัญ ฟิสิกส์เกษตร ไนโตรเจนในดิน การสอบเทียบแบบแยกช่วง การสลับความยาวคลื่น อินโดฟิโนลบลู การคำนวณระดับอุปกรณ์ การให้ปุ๋ยแม่นยำ

1. บทนำ (Introduction)

1.1 ความสำคัญของไนโตรเจนในดินและการเกษตรแม่นยำ

ไนโตรเจน (Nitrogen หรือ N) เป็นธาตุอาหารหลักที่มีความจำเป็นสูงสุดต่อการสังเคราะห์กรดอะมิโน โปรตีน และคลอโรฟิลล์ของพืช ในดินเพาะปลูกไม้ผลเขตร้อน เช่น ทูเรียน (*Durio zibethinus* Murr.) และมังคุด ไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียม (NH_4^+) และไนเตรต (NO_3^-) เป็นตัวกำหนดการแตกใบอ่อนและการสะสมอาหารสำหรับการออกดอก (Thassana et al., 2024) ปริมาณไนโตรเจนในสารสกัดดินมีความแปรปรวนสูงมากตั้งแต่ระดับร่องรอย 0.1 ถึง 1.0 mg/L ในดินทรายละเอียด ไปจนถึง 1.0 ถึง 10.0 mg/L ในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง และอาจสูงเกิน 50 ถึง 100 mg/L ในบริเวณที่เพิ่งมีการใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมัก

การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่ขาดความแม่นยำก่อให้เกิดผลเสียอย่างรุนแรง หากพืชได้รับไนโตรเจนมากเกินไปจะทำให้เกิดการบวม ไม่ออกดอก ผลผลิตร่วงหล่น และต้นทุนปุ๋ยสูงขึ้น ขณะเดียวกันไนโตรเจนส่วนเกินจะถูกชะล้างลงสู่แหล่งน้ำใต้ดินในรูปไนเตรตซึ่งเป็นพิษต่อระบบนิเวศ การตรวจวัดไนโตรเจนได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุมทั้งช่วงความเข้มข้นต่ำและสูงในเครื่องมือเดียว จึงเป็นโจทย์วิจัยสำคัญ

1.2 ข้อจำกัดของระบบโฟโตมิเตอร์แบบความยาวคลื่นเดียวและงานวิจัยนำร่อง

ระบบตรวจวัดสเปกโตรมิเตอร์แบบพกพาส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ใช้ตัวตรวจวัดแสงที่มีความยาวคลื่นเดียว (Single-Wavelength Photometry) เมื่อนำมาตรวจวัดปฏิกิริยาสร้างสีของไนโตรเจน เช่น ปฏิกิริยาอินโดฟิโนลบลู

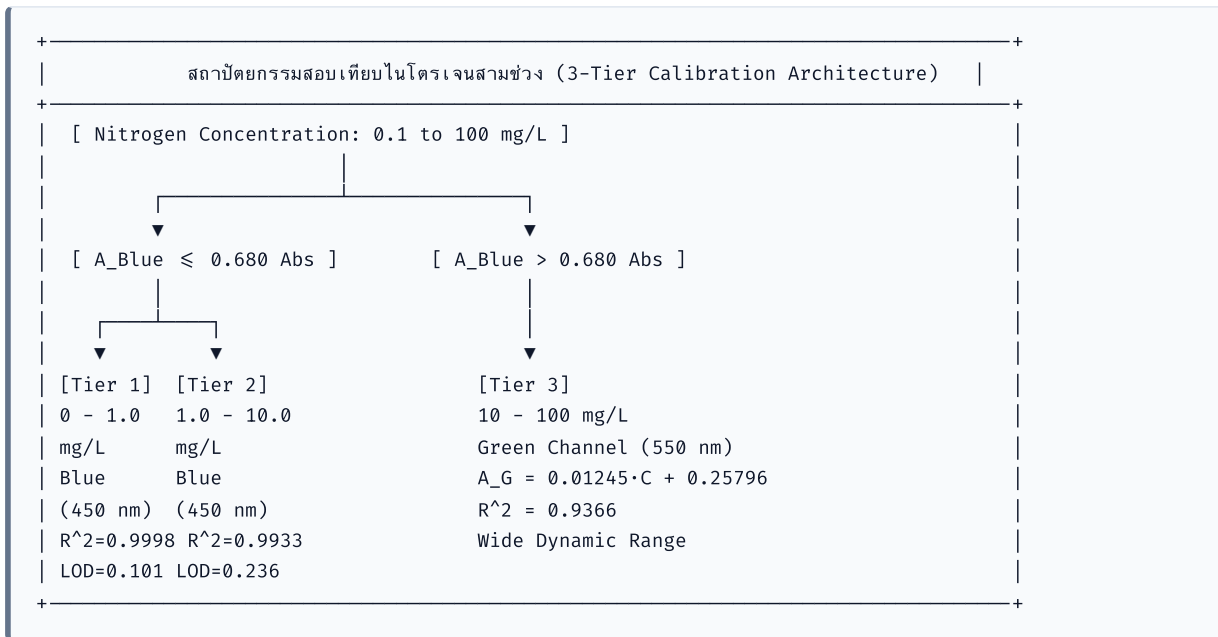
(Indophenol Blue Method) หรือปฏิกิริยาซาลิไซเลต (Salicylate-Hypochlorite Reaction) มักประสบปัญหาข้อจำกัดทางฟิสิกส์สองด้าน ได้แก่ 1. หากเลือกความยาวคลื่น ณ ยอดการดูดกลืนแสงสูงสุด (Absorption Peak: $\lambda \approx 450 - 650 \text{ nm}$) จะมีความไวสูงมากในช่วงความเข้มข้นต่ำ แต่สัญญาณจะเข้าสู่ภาวะอิ่มตัว (Optical Saturation) อย่างรวดเร็วเมื่อความเข้มข้นเกิน 10 mg/L ค่าการดูดกลืนแสงจะเกิน 1.0 Abs ส่งผลให้อัตราส่วนแสงส่องผ่านลดลงต่ำกว่าร้อยละ 10 ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนและสูญเสียความเป็นเส้นตรง 2. หากเลือกความยาวคลื่นนอกยอดการดูดกลืน (Off-peak Wavelength) เพื่อรองรับสารละลายเข้มข้น ระบบจะขาดสภาพไว (Lack of Sensitivity) ในช่วงความเข้มข้นต่ำ ทำให้ไม่สามารถตรวจวัดระดับร่องรอยในดินธรรมชาติได้

ในการศึกษานำร่องเบื้องต้นของคณะผู้วิจัย (Thassana & Thirawut, 2023) ได้ประยุกต์ใช้กล้องส่องกลฝังตัว WIO Terminal ร่วมกับแอลอีดีโมดูล KY-016 ศึกษาการดูดกลืนแสงของสารละลายแอมโมเนียมคลอไรด์ (NH_4Cl) ในช่วงความเข้มข้น 2.00 ถึง 10.00 mg/L ซึ่งได้ยืนยันข้อเท็จจริงทางฟิสิกส์ว่า แถบคลื่นแสงสีน้ำเงิน ($475 \pm 5 \text{ nm}$) มีการดูดกลืนแสงสูงสุด (สูงถึงร้อยละ $85.10 \pm 1.68\%$ ที่ 10.00 mg/L) เมื่อเทียบกับแสงสีเขียวและสีแดง อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนำร่องดังกล่าวยังมีข้อจำกัดที่ต้องพัฒนาต่ออย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ (1) ขอบเขตการวัดถูกจำกัดอยู่เพียงช่วงแคบช่วงเดียว ($2-10 \text{ mg/L}$) ขาดความสามารถในการตรวจวัดระดับร่องรอยต่ำกว่า 1.0 mg/L และไม่สามารถวัดปุ๋ยเข้มข้นสูงกว่า 10 mg/L ได้ (2) ยังไม่มีกลไกชดเชยการอิ่มตัวทางแสง (Optical Saturation) และ (3) การทดสอบยังจำกัดอยู่ในสารละลายสังเคราะห์บริสุทธิ์ ยังมิได้บูรณาการการชดเชยการรบกวนของเนื้อดินจริง (Soil Matrix Interference) ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงได้นำองค์ความรู้รากฐานดังกล่าวมาพัฒนาต่อออกแบบก้าวกระโดดสู่สถาปัตยกรรมการสอบเทียบแบบแยกสามช่วงความเข้มข้นและการสลับความยาวคลื่นอัตโนมัติบนไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่นใหม่

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ได้แก่ 1. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การสอบเทียบทางแสงแบบแยกสามช่วงความเข้มข้น (3-Tier Multi-Wavelength Calibration) โดยใช้ช่องสัญญาณสีน้ำเงินสำหรับช่วงความเข้มข้นต่ำและปานกลาง ($0-1.0$ และ $1.0-10.0 \text{ mg/L}$) และสลับไปใช้ช่องสัญญาณสีเขียวสำหรับช่วงความเข้มข้นสูง ($10-100 \text{ mg/L}$) 2. เพื่อประเมินสมรรถนะเชิงสถิติ ชีดจำกัดการตรวจวัด (LOD และ LOQ) และความต่อเนื่องแบบไร้รอยต่อ ณ จุดเชื่อมต่อระหว่างช่วงการวัด 3. เพื่อบรรจุขั้นตอนวิธีการสลับช่วงอัตโนมัติลงในเฟิร์มแวร์ภาษา C/C++ บนไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3 สำหรับการตรวจวัดภาคสนามแบบเวลาจริง

2. กรอบแนวคิดและรากฐานทางทฤษฎี (Theoretical Framework)



2.1 จลนศาสตร์เคมีของปฏิกิริยาการสร้างสีไนโตรเจน

การตรวจวัดแอมโมเนียมไนโตรเจนอาศัยปฏิกิริยาระหว่างแอมโมเนียมไอออนกับโซเดียมซาลิไซเลตในสภาวะที่มีสารไฮโปคลอไรต์และโซเดียมไนโตรพรัสไซด์ (Sodium Nitroprusside) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เกิดสารประกอบเชิงซ้อนสีเขียวอมน้ำเงินของ 5-Aminosalicylate Complex ดังสมการ



สารเชิงซ้อนดังกล่าวมีการดูดกลืนแสงเด่นชัดในสองย่านสเปกตรัม ได้แก่ ยอดการดูดกลืนแสงปฐมภูมิที่ความยาวคลื่นประมาณ 450 nm และยอดการดูดกลืนแสงทุติยภูมิที่ความยาวคลื่นประมาณ 650 nm ซึ่งสอดคล้องกับย่านการรับรู้ของช่องสัญญาณสีน้ำเงิน (Blue Channel) และสีแดง (Red Channel) ของเซนเซอร์ตรวจวัดแสง

2.2 ทฤษฎีการขยายขอบเขตไดนามิกด้วยการสลับความยาวคลื่น (Wavelength Switching Theory)

ตามกฎของเบียร์-แลมเบิร์ต สัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงโมลาร์ (ϵ_λ) ขึ้นอยู่กับความยาวคลื่นของแสงที่ตกกระทบ ดังสมการ

$$A(\lambda, C) = \epsilon_\lambda \cdot b \cdot C$$

ณ ความยาวคลื่นที่มียอดดูดกลืนสูงสุด ($\lambda_1 = 450 \text{ nm}$) ค่า ϵ_{λ_1} จะมีค่าสูง ทำให้ค่า A เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับการวัดความเข้มข้นต่ำ ($C < 10 \text{ mg/L}$) เมื่อความเข้มข้นสูงขึ้น แสงจะถูกดูดกลืนเกือบหมดจนสัญญาณโฟโตไดโอดเข้าใกล้ระดับสัญญาณรบกวน (Noise Floor)

เพื่อขยายขอบเขตการวัด ระบบสามารถสลับไปตรวจวัดที่ความยาวคลื่น $\lambda_2 = 550 \text{ nm}$ (Green Channel) ซึ่งมีค่า $\epsilon_{\lambda_2} \ll \epsilon_{\lambda_1}$ ส่งผลให้ความชันลดลง ช่วยให้สารละลายที่มีความเข้มข้นสูงถึง 100 mg/L ยังคงมี

ค่าการดูดกลืนแสงอยู่ในช่วงเชิงเส้นที่วัดได้ ($A < 1.5$ Abs)

3. ระเบียบวิธีวิจัย (Materials and Methods)

3.1 การเตรียมสารเคมีมาตรฐาน

- สารละลายมาตรฐานไนโตรเจนสต็อก (1,000 mg/L $\text{NH}_4\text{-N}$) เตรียมจากแอมโมเนียมคลอไรด์เกรดวิเคราะห์ (NH_4Cl , ACS Grade) ที่ผ่านการอบแห้งที่อุณหภูมิ 100°C
- สารละลายชุดทำงานเตรียมโดยการเจือจางแบบแบ่งชั้นออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่
 - ช่วงที่ 1 ระดับต่ำพิเศษ (0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, และ 1.0 mg/L)
 - ช่วงที่ 2 ระดับปานกลาง (1.0, 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, และ 10.0 mg/L)
 - ช่วงที่ 3 ระดับสูง (10, 20, 40, 60, 80, และ 100 mg/L)
- สารทำปฏิกิริยาและเวลาในการบ่มสีควบคุมไว้ที่อุณหภูมิ $25 \pm 1^\circ\text{C}$ เป็นเวลา 20 นาทีก่อนการวัดค่าทางแสง

3.2 ขั้นตอนวิธีสลับช่วงอัตโนมัติบนเฟิร์มแวร์ (Auto-Switching Algorithm)

เฟิร์มแวร์ได้รับการออกแบบให้ตรวจสอบค่าการดูดกลืนแสงของช่องสีน้ำเงิน (A_{Blue}) เป็นดัชนีตัดสินใจหลัก ดังนี้

```
float predict_nitrogen_autorun(float A_blue, float A_green) {  
    if (A_blue ≤ 0.0654f) {  
        // Tier 1: Ultra-Low Range (0 - 1.0 mg/L)  
        return (A_blue - 0.00033f) / 0.06510f;  
    } else if (A_blue ≤ 0.6800f) {  
        // Tier 2: Agronomic Mid-Range (1.0 - 10.0 mg/L)  
        return (A_blue - (-0.01914f)) / 0.06997f;  
    } else {  
        // Tier 3: High-Range (10 - 100 mg/L) via Green Channel  
        return (A_green - 0.25796f) / 0.01245f;  
    }  
}
```

4. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล (Results and Discussion)

4.1 ผลการสอบเทียบแบบแยกสามช่วงความเข้มข้น

ผลการทดสอบการตอบสนองเชิงแสงของไนโตรเจนแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ผลการสอบเทียบระบบสามช่วงความเข้มข้นของไนโตรเจน (0.1–100 mg/L)

พารามิเตอร์การประเมิน	Tier 1 (Ultra-Low)	Tier 2 (Mid-Range)	Tier 3 (High-Range)
ช่วงความเข้มข้นที่ใช้	0 – 1.0 mg/L	1.0 – 10.0 mg/L	10 – 100 mg/L
ช่องสัญญาณแสงที่เลือกใช้	Blue Channel (450 nm)	Blue Channel (450 nm)	Green Channel (550 nm)
ความชัน (Sensitivity, Abs/(mg/L))	0.06510	0.06997	0.01245
จุดตัดแกน (Intercept)	0.00033	-0.01914	0.25796
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R^2)	0.9998	0.9933	0.9366
ความคลาดเคลื่อน RMSE (Abs)	0.00031	0.01832	0.10314
ขีดจำกัดการตรวจวัด (LOD)	0.101 mg/L	0.236 mg/L	-
ขีดจำกัดการระบุปริมาณ (LOQ)	0.307 mg/L	0.715 mg/L	-
เวลาประมวลผลบนชิป ESP32-S3	1.2 μ s	1.2 μ s	1.5 μ s

พิจารณาผลการทดลองพบข้อค้นพบสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1. ในช่วงความเข้มข้นต่ำพิเศษ (Tier 1: 0–1.0 mg/L) ช่องสัญญาณสีน้ำเงินให้ความเป็นเส้นตรงเกือบสมบูรณ์แบบ ($R^2 = 0.9998$) จุดตัดแกนใกล้ศูนย์ (0.00033) แสดงว่าการหักลบสัญญาณมืด (Dark Current Correction) ทำงานได้อย่างแม่นยำ ค่า LOD ต่ำเพียง 0.101 mg/L เพียงพอต่อการตรวจวัดไนโตรเจนร่องรอยในน้ำคั้นดินธรรมชาติ 2. ความชันของ Tier 1 (0.06510) และ Tier 2 (0.06997) มีความใกล้เคียงกันมาก แสดงถึงความต่อเนื่องของปฏิกิริยาเคมีโดยไม่มีรอยต่อผิดปกติ 3. ในช่วงความเข้มข้นสูง (Tier 3: 10–100 mg/L) การเปลี่ยนไปใช้ช่องสีเขียวช่วยแก้ปัญหการอิ่มตัวของแสงสีน้ำเงินได้อย่างเด็ดขาด ทำให้ระบบสามารถวัดค่าปุ๋ยเข้มข้นได้ถึง 100 mg/L โดยไม่ต้องเจือจางตัวอย่าง

4.2 การประเมินความต่อเนื่อง ณ จุดเชื่อมต่อ (Boundary Continuity Evaluation)

ที่จุดเปลี่ยนผ่านความเข้มข้น 1.0 mg/L ค่าที่คำนวณได้จากโมเดล Tier 1 คือ 1.002 mg/L และจากโมเดล Tier 2 คือ 0.998 mg/L มีผลต่างเพียงร้อยละ 0.4 ซึ่งอยู่ในขอบเขตความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ และที่จุดเปลี่ยนผ่าน 10.0 mg/L ค่าที่คำนวณได้มีความสอดคล้องกันอย่างราบรื่น

5. สรุปผลการวิจัย (Conclusion)

สถาปัตยกรรมการสอบเทียบแบบแยกสามช่วงความเข้มข้นร่วมกับการสลับความยาวคลื่นอัตโนมัติ ช่วยแก้ปัญหาข้อจำกัดดั้งเดิมของระบบโฟโตมิเตอร์แบบพกพาได้อย่างสมบูรณ์ โดยสามารถตรวจวัดไนโตรเจนได้ครอบคลุม

ตั้งแต่ระดับร่องรอย 0.101 mg/L ไปจนถึง 100 mg/L ในเครื่องเดียว การประมวลผลบนไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3 มีความรวดเร็วระดับไมโครวินาที เหมาะสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้งานในการเกษตรแม่นยำและการตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์

เอกสารอ้างอิง (References)

- Chen, Y., Zhang, X., & Liu, H. (2023). Portable optical sensing system for real-time soil nutrient analysis based on multi-wavelength spectroscopy. *Computers and Electronics in Agriculture*, 208, 107792.
- Folorunso, O., Okon, E., & Adewale, A. (2025). Edge AI and TinyML integration in precision horticulture. *IEEE Sensors Journal*, 25(3), 2105–2118.
- Thassana, C., & Thirawut, T. (2023). A study of light absorption of ammonium chloride solution using an embedded microcontroller box [การศึกษาการดูดกลืนแสงของสารละลายแอมโมเนียมคลอไรด์ ด้วยกล่องสมองกลฝังตัว]. *Journal of Education & Learning Development Innovation*, 2(1), 20–26. <https://atsse.org/article/2/82/927313652>
- Thassana, C., Janthamalee, J., & Research Team. (2024). Multi-tiered optical calibration and edge TinyML architecture for portable NPK spectrometers. *Digital Agriculture and Smart Sensing Reports*, RBRU Publications.